停火的收益与违令的代价

从圣诞休战看重复博弈的激励条件

诺奖经济学导读 • 经济学日志初稿

姓名：待填写　　学号：待填写　　日期：2026 年 10 月 6 日

我选取的课堂观点是“重复博弈能够促进合作”。9 月 29 日的课件强调，未来互动会影响当下的选择，也可以通过改变参与者的得益来促进合作。[1] 我基本赞同这个观点，但想借 1914 年圣诞休战讨论它的适用条件：前线士兵即使能从相互克制中获益，也未必会一直停火。因为他们同时面对敌军的回应和本方的命令，合作是否有利，需要把这两方面的收益与代价一起衡量。

我选择圣诞休战，是因为它让“合作对双方有利”和“合作能够持续”之间的区别变得具体。士兵走出战壕交往，说明敌对关系中仍然存在暂时互利的空间；但他们能否继续停火，取决于放下武器后会发生什么。我想追究的是，什么条件能让停火成为双方愿意维持的选择，什么变化又会使重新开火成为更有利的选择。

首先需要确定谁在作出选择。英国国家陆军博物馆根据馆藏日记介绍，休战发生在部分西线地段，各处情况不同，另一些地段仍在战斗。[2] 因而，本文先把参与者限定为某一地段相互面对的部队。局部士兵的收益不能直接代表整个军队，更不能把一次停火与国家之间结束战争视为同一个决策。

英国国家档案馆公开的第 15 步兵旅报告写于 1914 年 12 月 26 日，其中记载：圣诞节下午，一名德军军官或军士带着雪茄走向英军阵地。英军没有开火，一两人上前会面，随后更多人加入，交换烟草并交谈。参加会面的英军约有 200 人，德军人数更多。[3] 这个过程提供了一个线索：接近没有遭到射击，后来的士兵就获得了判断对方意图的新信息。原先预期走出去会遭受攻击，看到会面后，便可能下调对危险的估计。行动的预期成本随之降低，交往也就更容易扩大。

这里的“收益”包括生存机会、身体安全和当天的安宁。分析先假定，双方重视这些收益，会持续面对同一支部队，并能识别对方的攻击或克制。这样，今天的行动就会改变明天的处境。一次攻击即使带来眼前好处，也可能引来之后的报复；相互克制则可能减少持续交锋的危险。阿克塞尔罗德对一战战壕互惠的分析，也强调了反复面对同一对手的重要性。[5]

但双方都能从停火中获益，还不足以保证每一方愿意遵守。如果趁对方停火攻击能够获得额外收益，参与者仍有单方面改变行动的诱因。重复博弈能起作用，是因为这种眼前收益要与失去未来互惠的代价比较。继续克制，保留以后较安全的处境；主动攻击，则可能使这部分收益消失。维持合作需要满足一个激励条件：背弃合作所增加的即期收益，小于由此造成的未来损失的现值。

未来收益要折算到今天，是因为之后是否还会面对同一支部队、对方是否会回应，都存在不确定性。如果士兵预期相互面对的时间很短，未来报复对今天选择的约束就会减弱；如果相信交往将持续，克制换来的长期安全就更有分量。这使课堂中的“注重未来”有了具体含义：参与者需要预期，今天放弃的好处能够由之后的收益补偿。

当然，报告没有告诉我们，当天主动攻击究竟能带来多少收益。如果攻击本来就缺少好处，双方可能因为眼前互利而停火，重复博弈便未必是主要原因。要把这一事件解释为重复囚徒困境，就需要进一步确认，士兵在当时是否确有利用对方克制的诱因。节日情感也可能改变他们对各种结果的评价。收益排序应该由材料支持，不能从“双方是敌人”直接推出来。

同一份报告的附言改变了问题的条件。德军表示从 25 日至 27 日不会采取射击等行动，报告人随后写道：“然而，我已下令照常进行敌对行动。”[3] 这意味着，前线士兵继续停火时，还需要考虑本方的要求。原先主要比较“攻击的眼前收益”和“未来互惠的价值”，收到命令后，继续克制又可能增加违令的代价。

预期违令成本取决于行动会不会被发现，以及被发现后会承担什么后果。一道命令即使措辞严厉，若执行无法检查，也未必足以改变行为；反过来，只要监督使违令代价足够大，士兵即便愿意与对面维持默契，也可能选择开火。阿克塞尔罗德讨论更广泛的战壕互惠时，分析过可被监督的袭击任务如何破坏相互克制。[4] 这提示了组织怎样改变激励，但还需要后续记录来判断它是否适用于这份报告中的命令。

此时，维持停火的条件变得更苛刻。未来互惠的价值，需要同时补偿放弃眼前攻击的收益和继续停火的预期违令成本。如果后者上升，原来有利的停火就可能失去吸引力。士兵不需要改变对敌军的看法，也不需要突然变得更好战，选择就可能变化。课堂所说的“改变得益值”既能用于鼓励某种合作，也能用于削弱另一种合作。

上级为什么会这么做，则需要考察不同层级的目标。前线部队直接承受交锋的风险，暂时克制可能改善它们的处境；指挥者还要考虑任务与纪律。如果指挥者认为局部停火影响作战安排，就有动机要求部队恢复行动。这可以从委托与执行的关系理解：上级布置任务，前线执行，但两者对同一行动的收益与成本未必有相同评价。究竟有哪些差异，仍需具体材料判断。

双方士兵之间的合作，因而可能同时构成对本方命令的偏离。评价一种安排是否稳定，需要说明它满足了谁的利益、又受到谁的约束。只把两支前线部队画进博弈中，就可能遗漏一个能够改变行动成本的参与者。局部互惠可以对士兵有利，却无法据此推出组织中的其他人也愿意维持它。

命令还可能通过对面的回应放大影响。如果一方按照命令重新开火，另一方首先观察到的是攻击，未必知道它来自上级要求。它可能报复，也可能降低对以后停火的信任。这样，一方组织内部的激励变化，会削弱双方对未来互惠的预期。即使后来撤回命令，原先的合作也未必立即恢复，因为对方已重新判断克制是否安全。

我因此仍然赞同重复博弈促进合作，但会把判断限定得更清楚：未来交往能够支持合作，前提是它提供的收益足以抵消单方面改变行动的诱因，而且实际的行动约束已被纳入分析。士兵与上级的关系可以进入博弈模型；这次分析需要补充参与者和收益的设定，才能比较命令下达前后，维持停火的激励发生了什么变化。

在价值判断上，我重视减少死亡和痛苦，因此倾向于肯定士兵的相互克制。不过，前线双方获益，不能证明这项安排对所有受影响的人都更好；符合指挥者的任务，也不能证明恢复交火值得赞同。解释选择是否符合各自利益，与评价结果是否值得追求，需要分别说明。收益由谁获得，伤亡由谁承担，是我评价这些安排时不能省略的问题。

目前，这份报告证明了交往与恢复敌对行动的命令同时存在，却没有交代命令之后的行动。后续记录若显示，在交锋条件相近的地段，监督更严、违令代价更大的部队更难维持停火，就会支持上述激励解释；若没有这种差异，则需要重新判断命令解释的分量，并考察军事收益、人员更替和对方回应等因素。经济学的解释最终需要与这些具体选择相核对。

参考文献

[1] 《诺奖经济学导读》课堂课件：《第二篇 第一章 抛砖引玉博弈论》，2026 年 9 月 29 日。本文主要参照 PDF 第 3—5 页。

[2] Rix, Hayley. “The Christmas Truce.” National Army Museum, 22 December 2014. 馆藏日记及历史介绍。在线资料。

[3] The National Archives. “Western Front Christmas Truce 1914.” 第 15 步兵旅致师部报告节录，档案号 WO 95/1510/4。原始档案转录。

[4] Axelrod, Robert. The Evolution of Cooperation. New York: Basic Books, 1984, Chapter 4, “The Live-and-Let-Live System in Trench Warfare in World War I.” 本文使用网上节录；其中的历史材料属作者转引，未直接查阅全部原始记录。

[5] Axelrod, Robert. “The Evolution of Cooperation.” Breakthrough 所收改编文章，注明经授权改编自 1984 年著作；斯坦福大学网页收录。在线全文。